CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Pas de norme invariante par conjugaison sur $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ (X)

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$. Existe-t-il une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ invariante par conjugaison, c'est-à-dire telle que

$$\forall (A, P) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \times GL_n(\mathbb{C}), \quad \|A\| = \|P^{-1}AP\| \ ?$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une norme sépare : $\|A\| = 0 \Rightarrow A = 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver $A \neq 0$ semblable à $2A$.

Corrigé

1. Une matrice semblable à son double

Soit $A = E_{12}$ (un 1 en position $(1,2)$, des 0 ailleurs) et $P = \mathrm{diag}(1, 2, 1, \dots, 1)$. Pour une matrice diagonale $P = \mathrm{diag}(d_i)$:

$$(P^{-1}AP)_{ij} = \frac{d_j}{d_i} a_{ij}, \qquad \text{donc} \qquad P^{-1}E_{12}P = \frac{d_2}{d_1}E_{12} = 2E_{12}.$$

2. Conclusion

Si une telle norme existait :

$$\|A\| = \|P^{-1}AP\| = \|2A\| = 2\|A\|,$$

donc $\|A\| = 0$, alors que $A \neq 0$: contradiction.

> Il n'existe aucune norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ invariante par conjugaison ($n \geqslant 2$).

En revanche, il existe des fonctions invariantes par conjugaison (trace, déterminant, rayon spectral), mais aucune n'est une norme. Pour $n = 1$, la conjugaison est triviale et $|\cdot|$ convient.

Le piège

Le phénomène vient des matrices nilpotentes : E_{12} est semblable à λE_{12} pour tout $\lambda \neq 0$.

La méthode

Pour réfuter l'existence d'une norme invariante : trouver $A \neq 0$ semblable à λA avec $|\lambda| \neq 1$.